



南開大學
Nankai University

计算机学院
软件工程专业一报告

Blender 城市生成插件调研报告

姓名：王一诺
学号：2312331
专业：计算机科学与技术

2026 年 3 月 30 日

目录

1 作业任务与要求	2
2 所选插件与简要分析	2
3 Icity	3
3.1 插件介绍	3
3.2 ISO9126 质量模型分析	3
3.2.1 功能性	3
3.2.2 可靠性	3
3.2.3 易用性	4
3.2.4 效率	4
3.2.5 可维护性	4
3.2.6 可移植性	4
4 The City Generator	4
4.1 插件介绍	4
4.2 ISO9126 质量模型分析	5
4.2.1 功能性	5
4.2.2 可靠性	5
4.2.3 易用性	5
4.2.4 效率	5
4.2.5 可维护性	6
4.2.6 可移植性	6
5 综合对比	6
6 结论	6

1 作业任务与要求

作业任务：

智慧城市生成系统的开发正处于快速发展阶段，随着生成式人工智能技术的不断进步，程序化内容生成 (PCG) 技术在智慧城市三维场景建模、空间可要素自动化生成、城市场景定制化拓展等领域的应用价值与技术成熟度大幅提升，成为智慧城市生成系统开发的核心底层技术。这类系统以插件化架构为该设计思路，依托 PCG 技术实现城市场景的程序化建模与生成，基于 Blender 等主流 3D 创作平台完成插件化落地与实际应用，系统面向平台运维、插件开发、行业定制、终端建模等不同角色，提供高效、标准化的智慧城市场景生成与插件开发体验。为了深入了解当前 PCG 技术在智慧城市生成领域的应用现状，调研至少两个依托于 Blender 的城市生成插件 (例如: Icity、The City Generator)，重点围绕 PCG 技术的算法实现、功能落地、插件化设计等维度展开调研分析，同时根据 ISO9126 质量模型，对所调研的插件产品进行对比，撰写一份软件评估报告并对两个插件做详细分析对比。

作业要求：

1. 两个软件的介绍
2. 两个软件基于质量模型的对比表格

2 所选插件与简要分析

在智慧城市三维场景生成领域，基于程序化内容生成 (PCG) 技术的插件化工具正在逐步成为主流建模方案。本文选取了两款典型的 Blender 城市生成插件——Icity 与 The City Generator 作为研究对象。两者均依托 Blender 平台，通过参数化建模与规则驱动的方式，实现城市道路、建筑及配套设施的自动化生成，从而显著提升城市建模效率，降低人工建模成本。

其中，Icity 是近年来发展较为成熟的程序化城市生成插件，基于 Geometry Nodes 构建生成系统，具备完善的道路生成、地形编辑以及多类型城市区块建模能力，并提供丰富的资产库与多格式导出功能，可支持复杂且高真实度的城市场景构建。相比之下，The City Generator 更偏向轻量级实现，其核心通过网格划分与随机规则生成城市结构，支持建筑随机化、道路系统以及基础城市元素生成，但整体功能深度与资产规模相对有限。

从整体上看，两者在技术路径上具有明显共性：均采用 PCG 技术，通过规则与参数控制实现城市要素的自动生成，并以 Blender 插件形式实现功能集成；但在工程化程度与应用场景上存在显著差异。Icity 更强调系统化设计与高质量输出，适用于智慧城市建模、数字孪生及复杂三维仿真场景；而 The City Generator 则侧重快速生成与轻量化实现，更适用于教学演示、小规模场景构建及原型设计。

因此，可以认为两者分别代表了当前 PCG 城市生成插件的两种发展方向：一类是以 Icity 为代表的“高复杂度、高真实度、工程化导向”的生成系统，另一类是以 The City Generator 为代表的“轻量化、快速生成、易实现”的工具型插件。这种差异也为后续基于软件质量模型的对比分析提供了重要基础。

3 Icity

3.1 插件介绍

Icity 是一款基于 Blender 平台开发的程序化城市生成插件，其核心目标是通过程序化内容生成 (PCG) 技术，实现三维城市环境的自动化建模与快速生成。该插件依托 Blender 的 Geometry Nodes 系统，通过参数化建模和资产库驱动的方式，使用户能够在较短时间内构建复杂且具有真实感的城市三维场景。Icity 的设计理念强调非破坏式建模与高度可控的程序化生成流程，用户只需定义道路网络或城市区块轮廓，系统即可自动生成建筑、道路、绿化及城市附属设施，从而显著降低建模复杂度，提高建模效率。

在算法实现层面，Icity 采用基于规则驱动的程序化生成机制，通过对城市布局进行网格化和块状划分，然后根据预设规则在每个区块中自动生成建筑模型。插件内部包含大量预制资产，例如建筑物模板、道路模块、街道设施和装饰元素等，这些资产可以在生成过程中被随机组合或按规则排列，从而形成具有多样性的城市景观。此外，插件支持动态生成和参数调整，用户可以实时改变城市密度、建筑高度、道路结构等参数，系统会自动重新生成场景，从而实现高度灵活的城市建模流程。

在功能实现方面，Icity 提供了完整的城市生成工具链，包括道路绘制工具、区块生成工具、建筑生成系统以及资产管理系统。用户可以先绘制道路或边界轮廓，然后通过插件自动填充城市区块，并在区块内部生成建筑群。插件还支持导出多种三维格式，如 GLB、USD 等，以便与游戏引擎、仿真平台或智慧城市系统进行集成。这种良好的互操作能力使得 Icity 不仅适用于三维建模，还可以用于数字孪生城市、虚拟现实和智慧城市仿真等领域。

在插件化设计方面，Icity 完全遵循 Blender 插件体系结构，通过模块化方式实现功能扩展。插件内部将系统核心、资产库和生成逻辑进行分离，使得开发者可以方便地扩展新的生成规则或新的建筑类型。这种插件化架构符合现代软件工程中高内聚、低耦合的设计原则，使系统具备良好的可扩展性和可维护性。同时，该插件面向多种角色用户，包括建模人员、插件开发人员以及城市仿真研究人员，不同用户可以通过不同接口调用系统功能，从而提高软件的适用范围。

总体来看，Icity 是一款成熟度较高的程序化城市生成插件，其在 PCG 算法实现、资产管理、插件架构以及实际应用方面均具有较强的工程化特点，适合作为智慧城市生成系统中的底层建模工具。

3.2 ISO9126 质量模型分析

3.2.1 功能性

Icity 在功能性方面表现突出，具备完整的程序化城市生成能力。其核心基于 Geometry Nodes 构建，通过道路网络驱动城市结构生成，能够自动完成建筑、街道、绿化及附属设施的生成。系统内置丰富的资产库，包括多种建筑类型、道路元素及环境细节，使生成结果具有较高真实感。此外，用户可以通过参数控制建筑高度、层数、道路宽度等关键属性，实现高度定制化的城市生成。

在功能覆盖上，Icity 不仅支持基础建模，还支持地形编辑、高速公路生成、道路标线控制等高级功能，使其能够适用于复杂城市建模与智慧城市仿真场景。因此，其功能完整性和适应性均处于较高水平。

3.2.2 可靠性

Icity 在可靠性方面表现较强。首先，其生成机制基于参数化和规则驱动，用户修改道路或参数后系统可自动重建城市结构，保证模型一致性和稳定性。其次，插件经过多版本迭代，在道路系统、区块划分及生成算法上持续优化，提升了整体稳定性。

此外，其支持后台导出和并行处理，在复杂场景生成过程中仍能保持系统响应能力，减少因长时间计算导致的崩溃风险。整体来看，Icity 已具备较成熟的软件稳定性，适合工程级应用。

3.2.3 易用性

Icity 在易用性方面体现出较好的设计水平。插件提供图形化交互界面，用户可以直接在视图中绘制道路并实时生成城市，降低了操作复杂度。同时，其参数控制方式直观，用户无需深入理解底层算法即可完成建模任务。

然而，由于其功能较为复杂，涉及 Geometry Nodes 和程序化建模逻辑，对于完全初学者而言仍存在一定学习成本。整体而言，其易用性在专业工具中表现较好，适合具备基础建模经验的用户。

3.2.4 效率

在效率方面，Icity 具有明显优势。其程序化生成机制可以在短时间内构建大规模城市，显著提升建模效率。同时，通过代理模式和系统优化，可以在复杂场景中保持良好的交互性能。

此外，多次版本更新对性能进行了显著优化，例如生成速度提升、材质优化以及系统重构，使其在大规模数据处理时仍具备较高效率。因此，该插件在时间效率和资源利用方面均表现优良。

3.2.5 可维护性

Icity 在可维护性方面表现突出。其系统采用模块化设计，将生成逻辑、资产库和参数控制进行分离，使得功能扩展和问题修复更加方便。同时，插件持续更新迭代，说明其代码结构具有良好的可维护性和扩展空间。

此外，支持自定义资产和生成规则，使开发者可以在原有基础上进行二次开发，从而满足不同应用需求。这种设计符合现代软件工程中“高内聚、低耦合”的原则。

3.2.6 可移植性

Icity 具有较强的可移植性。其支持多种主流三维格式（如 FBX、GLB、USD）导出，可以方便地集成到 Unity、Unreal Engine 等平台中。

同时，其支持不同单位系统如米、英尺，能够适配不同应用场景需求。这种良好的跨平台能力使其不仅适用于建模，还适用于智慧城市、数字孪生及仿真系统。

4 The City Generator

4.1 插件介绍

The City Generator 是另一款基于 Blender 平台开发的都市生成插件，其主要目标是通过程序化建模技术自动生成城市环境，并为用户提供快速搭建三维城市场景的能力。该插件同样采用程序化内容生成思想，通过规则驱动和参数控制实现城市布局、建筑结构和道路网络的自动生成。与传统手工建模相比，该插件能够显著减少建模时间，使用户能够在较短时间内创建大规模城市场景，因此在游戏开发、虚拟现实、城市规划和可视化领域具有较高的应用价值。

在算法层面，The City Generator 主要采用基于网格划分和随机生成的 PCG 方法。系统首先根据用户输入的平面区域生成基础网格，然后按照预设规则在网格中布置道路和建筑物。建筑生成通常依赖参数化模型，例如通过控制高度、宽度、层数和外观样式来生成不同类型的建筑。部分实现还结

合布尔运算和阵列复制等几何建模技术，从而在保证生成效率的同时提高模型多样性。这种方法虽然相对简单，但在实时生成和大规模场景构建方面具有较高效率。

在功能设计方面，The City Generator 提供基本的城市生成工具，包括城市布局生成、建筑批量生成、道路自动铺设以及简单的材质和纹理应用功能。用户可以通过调整参数控制城市规模、建筑密度和生成风格，但在资产库规模和复杂度方面通常不如 Icity 丰富。该插件更加注重快速生成和轻量化实现，因此适合教学、原型设计以及中小规模场景建模，而在复杂智慧城市建模方面功能相对有限。

在软件结构方面，The City Generator 采用典型的 Blender 插件结构，通过 Python 脚本实现功能扩展，并通过界面面板向用户提供参数控制接口。其插件架构相对简单，核心逻辑集中在生成脚本中，可扩展性较好，但模块划分不如 Icity 清晰。在开发者扩展方面，需要直接修改脚本或添加新的生成规则，因此在插件生态和工程化程度方面略弱于 Icity。

总体而言，The City Generator 更偏向于轻量级 PCG 城市生成工具，其优势在于实现简单、运行速度快、易于理解和修改，但在资产规模、功能完整性和工程化程度方面不如 Icity，更适用于基础建模或实验性项目。

4.2 ISO9126 质量模型分析

4.2.1 功能性

The City Generator 具备基本的程序化城市生成功能，包括建筑随机生成、道路系统构建、交通模拟以及基础环境元素（如绿化、照明等）的自动生成。

其生成方式主要基于网格划分和规则随机化，能够快速生成城市结构，但在功能深度上相对有限。例如，其资产库规模较小，建筑类型与城市细节表现不如 Icity 丰富。因此，其功能更适用于中小规模场景或教学演示。

4.2.2 可靠性

在可靠性方面，The City Generator 表现中等。由于其主要依赖脚本和简单规则生成，在复杂场景或高密度城市建模时，可能出现生成不稳定或结果不一致的问题。

此外，其系统结构相对简单，缺乏成熟的优化机制和后台处理能力，在长时间运行或大规模生成任务中可能存在性能瓶颈。因此，其可靠性适用于轻量级应用，但在工程级应用中存在一定局限。

4.2.3 易用性

The City Generator 在易用性方面具有一定优势。其界面简洁，提供直观的参数面板，用户可以快速调整城市布局、建筑类型和交通系统。

同时，其学习成本较低，适合初学者或教学使用。但由于部分功能依赖 Blender 几何建模基础，用户仍需具备一定基础知识才能充分利用插件功能。

4.2.4 效率

该插件在效率方面表现良好，尤其在中小规模城市生成中具有较高速度。其基于简单规则和网格划分的生成方式，使其能够快速生成场景。

然而，在复杂场景下，由于缺乏优化机制，如代理模式或分级加载，其性能可能下降。因此，其效率表现具有一定局限性。

4.2.5 可维护性

The City Generator 的可维护性一般。其核心逻辑主要集中在脚本中，虽然结构简单，但缺乏模块化设计，使得扩展或修改功能需要直接修改代码。

同时，其插件更新频率较低，生态体系不完善，限制了其长期维护能力。因此，在工程化开发环境中，其可维护性不及 Icity。

4.2.6 可移植性

在可移植性方面，The City Generator 主要依赖 Blender 环境运行，导出与跨平台支持能力较为有限。虽然可以通过 Blender 导出模型，但插件本身缺乏对多格式导出的深度支持。

因此，其在跨平台应用，如游戏引擎或仿真系统，中的适配能力相对较弱，更适合作为建模辅助工具使用。

5 综合对比

质量特性	Icity	The City Generator
功能性	提供较完整的程序化城市生成功能，包括道路驱动建模、建筑自动生成、参数化控制及较丰富资产库，支持多种城市元素生成；同时具备多格式导出能力，功能覆盖较全面	提供基础城市生成功能，主要包括基于网格的城市布局、建筑随机生成及简单环境元素；整体功能较为基础，缺乏复杂规则与大型资产库
可靠性	基于参数化与规则驱动生成，修改参数后可自动重建城市结构，体现出较好的结果一致性与建模稳定性	依赖脚本生成，复杂场景下可能出现错误或性能下降，稳定性一般
易用性	提供图形化界面与参数控制，可通过道路绘制直接生成城市，操作流程直观；但由于功能复杂，对初学者存在一定学习成本	界面与功能相对简单，参数较少，易于上手，适合快速生成基础城市；但缺乏高级控制能力
效率	程序化生成机制可快速构建大规模城市，并通过参数调整实现批量更新，体现出较高建模效率	基于简单规则与网格生成，在中小规模场景下生成速度较快
可维护性	模块化设计，系统与资产分离，易于扩展和维护	脚本结构较集中，扩展需要修改代码，维护性一般
可移植性	支持导出 FBX、GLB、USD 等格式，可用于游戏引擎与仿真平台，体现出较好的跨平台能力	主要依赖 Blender 使用，虽可通过 Blender 导出模型，但插件本身未体现专门的跨平台支持能力

表 1: 插件对比表

6 结论

通过对 Icity 和 The City Generator 两个 Blender 城市生成插件的调研与分析，可以看出两者均基于 PCG 技术实现三维城市自动生成，但在工程化程度和功能完整性方面存在明显差异。Icity 采用更先进的程序化建模方法和模块化插件架构，在功能性、可靠性和可维护性方面表现更优，适合智慧城市生成系统等复杂应用场景。而 The City Generator 更侧重于轻量级实现，适合教学、原型开发或小规模场景生成。

根据 ISO9126 质量模型综合评价，Icity 在功能性、可靠性、可扩展性和可移植性方面优于 The City Generator，而 The City Generator 在资源占用和实现简单性方面具有一定优势。因此，在智慧城市生成系统开发中，若需要高质量、可扩展的三维城市场景生成工具，Icity 更适合作为核心插件使用。